

GYMNASIUM THOMAEUM KEMPEN

Schulinternes Curriculum

Mensch und Umwelt

Differenzierungskurs der Sekundarstufe I

Wahlpflicht II
Klassen 9 und 10
Drei Wochenstunden à 45 Minuten

Klima und Energie
Mensch und Gesundheit

Kompetenzorientiertes Lernen auf der Grundlage
der Kernlehrpläne Biologie und Chemie in NRW

Stand 26. September 2026

Links und Onlinefassungen

[Notion · Mensch und Umwelt ↗](#)

[Onlinefassung des Curriculums ↗](#)

Inhalt

Das Curriculum verbindet zwölf Unterrichtsvorhaben mit konkreten Kompetenzerwartungen und überprüfbaren Lernleistungen. Es beschreibt die Jahresplanung, Unterrichtsgestaltung und Leistungsbewertung des Differenzierungskurses.

- 1 Aufgaben und Rahmenbedingungen
- 2 Grundsätze der Unterrichtsgestaltung
- 3 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung
- 4 Unterrichtsvorhaben der Sekundarstufe I
- 5 Zusammenarbeit und Qualitätssicherung
- 6 Sicherung der Kompetenzentwicklung
- 7 Übergeordnete Kompetenzen des Kurses
- 8 Quellen und Geltungsstand

1 Aufgaben und Rahmenbedingungen

1.1 Die vier K als Leitprinzip des Unterrichts

Kritisches Denken, Kommunikation, Kollaboration und Kreativität sind die vier K des internationalen P21 Framework for 21st Century Learning. Sie beschreiben Fähigkeiten, mit denen Lernende Fachwissen in anspruchsvollen Situationen einsetzen. Im Kurs werden sie an fachlichen Aufgaben entwickelt und durch konkrete Leistungen sichtbar. [4]

Die vier K bezeichnen genuin menschliche Fähigkeiten des Verstehens, Gestaltens und verantwortlichen Handelns. Sie ergänzen das klassische Bildungsideal, statt es zu ersetzen. Kenntnisse aus Biologie, Chemie und Physik sowie eigene Untersuchungserfahrungen bilden ihre Grundlage: Ohne Wissen über Ursachen und bisherige Lösungsansätze bleibt Kreativität beliebig; ohne sichere allgemeine und fachsprachliche Mittel gelingt keine lösungsgerichtete Kommunikation. Kritisches Denken setzt Sachkenntnis und Kriterien für belastbare Belege voraus. Kollaboration verlangt eigene Beiträge, Zuhören und gemeinsame Verantwortung. Generative KI kann Vorschläge und Darstellungen erzeugen, übernimmt aber nicht die menschliche Verantwortung für deren Prüfung und Anwendung auf konkrete Umwelt- und Gesundheitsfragen. Deshalb werden die vier K im Unterricht und in Leistungsnachweisen deutlich sichtbar gemacht, stets auf der Grundlage fachlicher Bildung.

Die vier K	Beitrag von Mensch und Umwelt
Kritisches Denken	Klimadiagramme und Gesundheitswerbung prüfen; Messbefund, Erklärung und Werturteil auseinanderhalten.
Kommunikation	Ein Modell verständlich erklären, Belege in einer Debatte nutzen und auf fachliche Rückfragen eingehen.
Kollaboration	Untersuchungen gemeinsam planen, Aufgaben verantwortlich übernehmen und die Beiträge anderer konstruktiv weiterentwickeln.
Kreativität	Mehrere Bauformen, Erklärmodelle oder Lösungswege entwickeln und ihre Eignung experimentell oder anhand von Kriterien prüfen.

Fachliche Urteilsfähigkeit zeigt sich im Zusammenspiel dieser Fähigkeiten: Eine überzeugende Empfehlung benötigt verlässliche Daten, eine nachvollziehbare Begründung und die Auseinandersetzung mit Alternativen. Klimaschutz und Gesundheit werden deshalb als begründbare Handlungsfelder behandelt. Bewertet wird die Qualität der fachlichen Auseinandersetzung, nicht die Übereinstimmung mit einer vorgegebenen persönlichen Lebensweise.

1.2 Bildungsauftrag und fachliches Profil

Der Differenzierungskurs Mensch und Umwelt am Gymnasium Thomaeum Kempen verbindet naturwissenschaftliches Wissen mit Fragen einer verantwortlichen Lebensgestaltung. Die Schülerinnen und Schüler untersuchen, wie menschliches Handeln Umwelt und Gesundheit beeinflusst. Sie gewinnen und prüfen Erkenntnisse, erklären Zusammenhänge und entwickeln begründete Entscheidungen für Alltag und Gesellschaft.

Der Kurs wird ausschließlich im Wahlpflichtbereich der Sekundarstufe I in den Klassen 9 und 10 unterrichtet. Klasse 9 erschließt Klima, Klimaschutz und Energie; Klasse 10 untersucht Ernährung, Kreislauf, Haut und Bewegung. Biologische, chemische und physikalische Perspektiven werden dort verbunden, wo sie zum Verständnis einer Fragestellung beitragen. [1–3]

1.3 Schulinterne Planung und Organisation

Merkmal	Ausgestaltung
Schule und Angebot	Gymnasium Thomaeum Kempen; Wahlpflicht II Mensch und Umwelt
Jahrgang und Umfang	Klassen 9 und 10; jeweils drei Wochenstunden zu 45 Minuten
Planungsumfang	Je Jahrgang 100 Unterrichtsstunden für die ausgewiesenen Vorhaben; verbleibende Stunden für Leistungsüberprüfungen, Rückmeldung, Vertiefung und schuljahresbedingte Verschiebungen.
Fachliche Grundlagen	NRW G9 Kernlehrpläne Biologie und Chemie von 2019; ergänzend physikalische Konzepte zu Energie, Strahlung und Mechanik.
Kompetenzmodell	Umgang mit Fachwissen sowie Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und Bewertung; kursspezifische Konkretisierung in Kapitel 7.

1.4 Anschluss an den Fachunterricht

Der Kurs erweitert den Pflichtunterricht durch längere Untersuchungen, technische Projekte und die Verbindung mehrerer Fachperspektiven. Die grundlegende Behandlung von Verdauung, Kreislauf und Bewegung in der Erprobungsstufe wird vorausgesetzt und diagnostisch aufgegriffen. In Klasse 10 werden diese Grundlagen durch kontrollierte Experimente, differenzierte Modelle, Datenkritik und begründete Gesundheitsentscheidungen vertieft. Der Kurs ersetzt keine obligatorischen Inhalte des Biologie- oder Chemieunterrichts. [1, 2]

2 Grundsätze der Unterrichtsgestaltung

2.1 Lernen durch Untersuchung und Erklärung

Ausgangspunkt ist eine verständliche Problemfrage mit erkennbarem Lebensweltbezug. Lernende entwickeln erste Erklärungen, prüfen sie durch Untersuchung, Modell oder Quellenarbeit und sichern die Ergebnisse fachsprachlich. Eine Transferaufgabe zeigt, ob die Erkenntnis in einer neuen Situation genutzt werden kann.

2.2 Progression und kumulatives Lernen

Zu Beginn der Klasse 9 strukturieren vorgegebene Leitfragen, Diagrammhilfen und Modellvergleiche das Lernen. Im Verlauf des Jahres wählen die Lernenden Daten und Bewertungskriterien zunehmend selbst aus. Das Bauprojekt verbindet eigene Planung, Messung und Überarbeitung. Klasse 10 überträgt diese Verfahren auf biologische Systeme und gesundheitsbezogene Entscheidungen. Unterstützungsangebote bleiben verfügbar; fachliche Anforderungen steigen durch komplexere Zusammenhänge und reflektierte Grenzen der Ergebnisse.

Die Reihenfolge innerhalb eines Jahrgangs kann unter Wahrung der fachlichen Voraussetzungen angepasst werden. Klimadaten aus UV 09.4 werden bereits in UV 09.2 eingeführt und später systematisch vertieft. Die Zeitansätze sind Orientierungswerte; die Jahresplanung sichert die Behandlung aller zwölf Vorhaben und sämtlicher ausgewiesener Kompetenzbereiche.

2.3 Individuelle Förderung und Zusammenarbeit

Diagnose und Rückmeldung

Zu Beginn eines Themenbereichs machen kurze Erklärungen, Begriffsnetze oder Prognoseaufgaben das Vorwissen sichtbar. Während der Arbeit geben Planungsskizzen, Zwischenprodukte und kurze Fachgespräche Hinweise auf den Lernstand. Rückmeldungen benennen eine belegte Stärke und einen konkreten nächsten Schritt. Die Lernenden überarbeiten ausgewählte Ergebnisse und dokumentieren die Entwicklung im Portfolio.

Unterschiedliche Lernvoraussetzungen

Gestufte Hilfen unterstützen dieselbe fachliche Kernaufgabe: Wortlisten, Satzanfänge, vorstrukturierte Messwerttabellen, Beispiele zur Variablenkontrolle und visualisierte Modelle. Erweiterungen verlangen zusätzliche Vergleichsbedingungen, eigene Kriterien oder einen anspruchsvolleren Transfer. Alternative Darstellungsformen und geeignete Hilfsmittel ermöglichen Teilhabe; individuelle Nachteilsausgleiche werden berücksichtigt.

Zusammenarbeit und Eigenständigkeit

Bei Gruppenarbeiten werden Aufgaben, Rollen und Zwischenstände vereinbart. Rollen können unterschiedlich ausfallen, wechseln aber im Kursverlauf. Alle Lernenden erklären die gemeinsame Fragestellung und weisen eigene fachliche Beiträge nach. Ein persönliches Protokoll, eine Auswertung oder ein kurzes Fachgespräch ergänzt das Gruppenprodukt. Kooperation wird an fachlich hilfreichen Handlungen und Rückmeldungen sichtbar.

2.4 Sicherheit und Verantwortung

Praktische Arbeiten erfolgen nach Gefährdungsbeurteilung, Unterweisung und Freigabe durch die Lehrkraft unter Beachtung der geltenden schulischen Sicherheitsvorgaben. Ersatzstoffe, geringe Mengen und geeignete Schutzausrüstung werden berücksichtigt. Messgeräte, Werkzeuge, Wärmequellen und elektrische Aufbauten werden nur bestimmungsgemäß eingesetzt. Bei biologischen Untersuchungen werden Hygiene, persönliche Grenzen und der Schutz lebender Organismen beachtet.

Es werden keine Blutentnahmen, Versuche mit Körperflüssigkeiten oder gesundheitsgefährdenden Selbstversuche durchgeführt. Für personenbezogene Körperdaten stehen gleichwertige Beispieldaten bereit. Sicherheitskritische Handlungen werden unmittelbar unterbrochen und fachlich aufgearbeitet.

2.5 Digitale Medien und künstliche Intelligenz

Digitale Medien unterstützen Messwerterfassung, Diagramme, Recherche, Modellvergleich und Präsentation. Ihr Einsatz wird durch eine fachliche Frage begründet. Eine Simulation liefert modellabhängige Ergebnisse; sie ersetzt weder eine reale Messung noch die Prüfung ihrer Annahmen.

Die folgenden Vereinbarungen konkretisieren die in [Abschnitt 1.1](#) erläuterte Verbindung der vier K mit fachlichem Wissen, Sprachbildung und eigenständigem Urteilen.

KI in der Unterrichtsvorbereitung

Lehrkräfte können KI zur Entwicklung differenzierter Aufgaben, sprachlicher Hilfen, Fallmaterialien und Visualisierungen nutzen. Vor dem Unterricht prüfen sie Fachlichkeit, Quellen, Sicherheitsaspekte und Passung zur Lerngruppe. Insbesondere experimentelle Anleitungen und Gesundheitsinformationen benötigen eine unabhängige fachliche Kontrolle. KI-erzeugte Lernanwendungen werden wie andere Unterrichtsmedien auf Grenzen und mögliche Fehlvorstellungen geprüft.

KI als Lernhilfe

Lernende können in schulisch zugelassenen Umgebungen Verständnisfragen bearbeiten, Übungsaufgaben erhalten oder eigene Präsentationen überarbeiten. Sie dokumentieren bei bewerteten Produkten relevante Hilfen, prüfen Aussagen an verlässlichen Quellen und

erläutern ihre eigenen Entscheidungen. Personenbezogene Gesundheitsdaten, Namen und private Informationen gehören nicht in Eingaben an externe Systeme.

Ein möglicher Übungsauftrag lautet: „Stelle mir nacheinander Fragen zu Energieumwandlungen auf dem Niveau der Klasse 9. Warte auf meine Antwort, gib zunächst nur einen Hinweis und fordere mich auf, meine Erklärung mit einem Beispiel zu prüfen. Erfinde keine Messdaten oder Quellen.“ Die Lernenden vergleichen Rückmeldungen mit ihren Unterrichtsmaterialien und markieren fachliche Fehler oder offene Fragen.

Eigenständige Leistung und Prüfungskultur

Für jede Leistungsüberprüfung werden erlaubte Hilfsmittel vorab benannt. Eigene Messdaten, dokumentierte Entscheidungen, Rückfragen und Transferaufgaben machen Verständnis sichtbar. Die bloße Abgabe eines sprachlich glatten Textes genügt nicht als Nachweis eigenständiger Kompetenz. KI kann sachlich richtige und falsche Ausgaben erzeugen; die Fähigkeit, deren Tragfähigkeit zu prüfen, ist selbst ein Lernziel.

Fachlich passende Lernanwendungen

Wetter und Klimalabor für UV 09.2 und 09.4

Treibhauseffekt Labor für UV 09.1 und Modellkritik

[Nährstoff-Navigator für Ernährung und Verdauung](#)

Die konkreten Arbeitsaufträge und Direktlinks stehen bei den Unterrichtsvorhaben [09.1 Treibhauseffekt](#), [09.2 Klimawandel](#), [09.4 Klimadaten](#) und [10.1 Ernährung und Verdauung](#).

Die Lehrkraft wählt passende Teilaufgaben aus. Weiterführende Rechnungen und molekulare Vertiefungen werden nur bei geeigneten Voraussetzungen genutzt. Eine schriftliche Erklärung oder ein Modellvergleich sichert den Lernertrag der digitalen Arbeit.

3 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung

Leistungsbewertung erfasst die im Unterricht entwickelten fachlichen und prozessbezogenen Kompetenzen. Maßgeblich sind die Qualität, Nachvollziehbarkeit und Selbstständigkeit der Leistung sowie ihre Entwicklung über den Beurteilungszeitraum. Anforderungen, Kriterien, Hilfsmittel und Abgabetermine werden rechtzeitig bekannt gegeben. Die Bereiche Schriftliche Arbeiten (Klassenarbeiten einschließlich einer ersetzenden Projektleistung) und Sonstige Leistungen im Unterricht gehen mit jeweils 50 % gleichgewichtig in die Gesamtbewertung ein. Diese schulische Festlegung konkretisiert § 6 APO-S I. [6]

3.1 Sonstige Leistungen im Unterricht

Berücksichtigt werden fachliche Beiträge, praktische Untersuchungen, Dokumentationen, Datenanalysen, Präsentationen, Modelle, Projektarbeit und kurze schriftliche Übungen. Ein einzelnes Produkt ersetzt nicht die kontinuierliche Beobachtung. Die Note beruht nicht allein auf der Häufigkeit mündlicher Meldungen. Bei Gruppenarbeiten werden individuelle Anteile durch Beobachtung und persönliche Nachweise abgesichert.

3.2 Schriftliche Arbeiten und ersetzende Projektleistungen

Im Wahlpflichtunterricht der Klassen 9 und 10 am neunjährigen Gymnasium sind je Schuljahr vier Klassenarbeiten mit einer Dauer von ein bis zwei Unterrichtsstunden vorgesehen, entsprechend 45 bis 90 Minuten. Die konkrete Dauer innerhalb dieser Bandbreite richtet sich nach den fachkonferenzbezogenen Festlegungen und wird angekündigt. Einmal je Schuljahr kann eine Klassenarbeit durch eine gleichwertige Projektleistung ersetzt werden. Diese umfasst in der Regel eine schriftliche Dokumentation mit individueller Auswertung; eine gleichwertige nicht schriftliche Form ist nach § 6 Absatz 8 APO-S I in Ausnahmefällen möglich. [6]

Klassenarbeiten verbinden grundlegendes Erklären mit Anwendung, Daten- oder Modellanalyse und begründetem Urteilen. Beispielsweise wird eine unbekannte Energieverbrauchstabelle ausgewertet oder ein Enzymversuch auf seine Aussagekraft geprüft. Ein Erwartungshorizont ordnet Teilaufgaben transparente Bewertungseinheiten zu und berücksichtigt fachlich gleichwertige Lösungswege. Ergebnisse werden besprochen und für gezielte Weiterarbeit genutzt.

3.3 Bewertungsraster für Untersuchungen und Bauprojekte

Dieses Raster konkretisiert eine mögliche projektbezogene Leistungsüberprüfung, etwa in UV 09.7 oder 10.1. Es wird vor Arbeitsbeginn auf die Aufgabe bezogen bekannt gegeben. Die Bewertung erfolgt je Person; das gemeinsame Produkt liefert Belege, eine pauschale Gruppennote ersetzt die individuelle Beurteilung nicht.

Kriterium	Woran eine überzeugende Leistung erkennbar ist	Max. BE
Fachliche Erklärung	Begriffe und Zusammenhänge sind korrekt; das Funktionsprinzip wird eigenständig erklärt.	20
Frage und Planung	Frage und Hypothese sind prüfbar; Kontrollbedingungen, Material und sichere Durchführung passen zur Aufgabe.	20
Durchführung und Beitrag	Vereinbarte Aufgaben werden sicher und sachgerecht bearbeitet; der eigene Beitrag ist nachvollziehbar.	15
Daten und Auswertung	Rohdaten, Einheiten und Darstellung sind stimmig; Schlussfolgerungen beziehen sich auf die Frage und berücksichtigen Fehler.	20
Kommunikation und Kooperation	Ergebnisse sind verständlich; Rückfragen werden fachlich beantwortet und Beiträge sinnvoll abgestimmt.	15
Reflexion und Transfer	Grenzen werden erkannt; eine Verbesserung oder Übertragung wird fachlich begründet.	10
Gesamt	Bewertungseinheiten zur Rückmeldung über die konkrete Projektleistung	100

Einheitliche Anwendung des Rasters

Je Kriterium wird ein Erfüllungsgrad von 0 bis 4 vergeben: 4 = vollständig, fachlich tragfähig und eigenständig; 3 = überwiegend sicher mit kleineren Lücken; 2 = teilweise erfüllt, zentrale Ansätze erkennbar; 1 = nur in Ansätzen nachvollziehbar, wesentliche Lücken; 0 = kein verwertbarer Nachweis. Die BE ergeben sich aus $\text{Höchstwert} \times \text{Erfüllungsgrad} \div 4$. Belege und nächster Lernschritt werden ergänzt. Eine Zuordnung zu Schulnoten wird aufgabenbezogen vorab transparent gemacht.

Bei unterschiedlichen Rollen werden die Belege vorab konkretisiert: Bau und Messung zeigen sich im sicheren Aufbau und in Rohdaten; Recherche und Auswertung in Quellenprüfung und Datenanalyse; Vermittlung in Erklärung und Rückfragen. Gemeinsame fachliche Kernanforderungen bleiben für alle bestehen. Aufgabenanteile werden so verteilt, dass alle Kriterien nachgewiesen werden können.

Digital ausfüllbarer Bewertungsbogen

3.4 Rückmeldung und Transparenz

Die Gewichtung von 50 % Schriftlichen Arbeiten und 50 % Sonstigen Leistungen wird zu Schuljahresbeginn erläutert. Eine ersetzende Projektleistung zählt anstelle der betreffenden Klassenarbeit zum Bereich Schriftliche Arbeiten. Umfang, Kriterien, Dokumentation und individuelle Nachweise werden vorab festgelegt. Auch bei Gruppenprojekten wird die Leistung jeder Person gesondert beurteilt. Dieselbe Leistung wird nicht zusätzlich bei den Sonstigen Leistungen angerechnet.

4 Unterrichtsvorhaben der Sekundarstufe I

Die Jahresübersichten ordnen die zwölf Unterrichtsvorhaben den Klassen 9 und 10 zu. Anschließend werden die Vorhaben mit Leitfrage, fachlichen Inhalten, Lernwegen, Kompetenzen und überprüfbaren Lernleistungen konkretisiert.

4.1 Jahresplanung der Klasse 9: Klima und Energie

Klima und Energie bilden zwei miteinander verknüpfte Schwerpunkte. Die acht Vorhaben umfassen 100 Unterrichtsstunden. Die Ergebnisse aus Datenanalyse, Klimaschutz und Energievergleich fließen in das Bauprojekt und den abschließenden Energiesparplan ein.

UV	Unterrichtsvorhaben	UE
09.1	Natürlicher und anthropogener Treibhauseffekt	8
09.2	Klimawandel und globale Auswirkungen	18
09.3	Klimaschutz und begründete Entscheidungen	16
09.4	Klimadaten verstehen	10
09.5	Energieformen und Energieträger	8
09.6	Energieträger und Technologien im Vergleich	14
09.7	Bauprojekt zur Energienutzung	20
09.8	Energieverbrauch im Alltag	6

Zeitliche Verteilung und Sicherung

Für Klima und Klimaschutz sind 52, für Energie und Technik 48 Unterrichtsstunden vorgesehen. Die praktische Bauphase wird auf geeignete räumliche und jahreszeitliche Bedingungen abgestimmt. Bei ungünstiger Witterung stehen Mini-Windrad oder Isolierbox als gleichwertige Projektvarianten zur Verfügung.

Die drei Wochenstunden ermöglichen zusammenhängende Untersuchungsphasen und regelmäßige Sicherung. Die Lehrkraft legt zu Beginn des Schuljahres die Termine der Leistungsüberprüfungen und größeren Produkte fest. Rückmeldung und individuelle Verbesserungsphasen sind Bestandteil der Planung.

4.2 Jahresplanung der Klasse 10: Mensch und Gesundheit

Der Schwerpunkt Mensch und Gesundheit umfasst vier Vorhaben mit zusammen 100 Unterrichtsstunden. Die Zeitansätze setzen Raum für experimentelle Vertiefung, fachliche Kommunikation und die Auswertung gesundheitsbezogener Aussagen.

UV	Unterrichtsvorhaben	UE
10.1	Ernährung und Verdauung	32
10.2	Blut und Blutkreislauf	26
10.3	Haut und Hautschutz	20
10.4	Skelett Muskeln und Bewegung	22

Zusammenhänge zwischen den Vorhaben

Ernährung und Verdauung erklären die Bereitstellung von Bausteinen und Energie. Blut und Kreislauf erschließen deren Transport. Haut und Bewegung zeigen, wie Strukturen Schutz, Regulation und Handlung ermöglichen. Wiederkehrende Fragen betreffen die Grenzen von Modellen, die Qualität von Gesundheitsinformationen und die Begründung angemessener Entscheidungen.

09.1 Natürlicher und anthropogener Treibhauseffekt

Jahrgang 9 | 8 Unterrichtsstunden à 45 Minuten

Leitfrage

Warum ist die Erde bewohnbar und weshalb verändert der Mensch ihre Temperatur?

Inhalte und Schwerpunkte

Natürlicher Treibhauseffekt; kurzwellige Sonnenstrahlung und langwellige Wärmestrahlung; Absorption und Emission; CO₂, Methan und Wasserdampf; anthropogene Emissionen und veränderte Strahlungsbilanz; Ursache, Wirkung und Rückkopplung.

Lernweg und methodische Gestaltung

Vorstellungen zum Begriff „Treibhauseffekt“ sammeln; Strahlungsschemata vergleichen; ein digitales Modell mit gezielt veränderten Parametern untersuchen. Ein abgedecktes Gefäß veranschaulicht Wärmeaustausch, beweist aber nicht den atmosphärischen Strahlungsmechanismus. Die unterdrückte Konvektion wird ausdrücklich als Modellgrenze thematisiert.

Kompetenzentwicklung

- Ein beschriftetes Strahlungsschema erklären und natürlichen Treibhauseffekt sowie menschliche Verstärkung unterscheiden (UF1, UF4, K3).
- Aus einer veränderten Treibhausgaskonzentration eine begründete Modellerwartung ableiten und Grenzen des Schemas benennen (E3, E6).
- Die klimatische Wirkung von Wasserdampf als wichtige Rückkopplung erläutern und sie von langlebigen anthropogenen Antrieben unterscheiden (UF2, K4).

Medienbildung und LearningApps

Treibhauseffekt-Labor: Wärmewege unterscheiden – Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung an Beispielen zuordnen und den Energietransport zwischen Sonne, Erde und Atmosphäre erklären.

Treibhauseffekt-Labor: Treibhausmodelle untersuchen – Modellannahmen und Energiebilanzen vergleichen und die Grenzen des Modells erläutern. Als Lernprodukt entsteht ein beschriftetes Strahlungsschema mit einer eigenen Erklärung. Weiterführende Strahlungsrechnungen und molekulare Vertiefungen werden abhängig von den Lernvoraussetzungen ausgewählt.

Differenzierung und Vernetzung

Hilfen: Begriffskarten und vorstrukturierte Pfeile. Vertiefung: Strahlungsbilanz und Rückkopplung in einer Wirkungskette verbinden. Anschluss an Chemie: Moleküle und Verbrennungsprodukte; an Physik: Wärmeübertragung.

Treibhauseffekt Labor zur angeleiteten Modellarbeit

Lernaufgabe und Überprüfung

Kommentiertes eigenes Schema und kurze individuelle Erklärung: Was ändert sich bei mehr CO₂, was bleibt im Modell unberücksichtigt?

09.2 Klimawandel und globale Auswirkungen

Jahrgang 9 | 18 Unterrichtsstunden à 45 Minuten

Leitfrage

Wie verändern sich Lebensbedingungen in verschiedenen Regionen der Erde?

Inhalte und Schwerpunkte

Temperaturentwicklung der letzten rund 150 Jahre; Meeresspiegelanstieg; Veränderungen von Extremwetterrisiken; ökologische, soziale und wirtschaftliche Folgen; Fallbeispiele aus Europa, den Tropen und der Arktis; Unterschied zwischen Wetterereignis, langfristigem Trend und Szenario.

Lernweg und methodische Gestaltung

Quellenbasierte Fallstudien in Teams; Vergleich der drei Regionen; Analyse von Messdaten und Karten; Diskussion von Verletzlichkeit und Anpassungsmöglichkeiten. Einzelne Ereignisse werden nicht allein anhand ihrer Auffälligkeit kausal dem Klimawandel zugeordnet.

Kompetenzentwicklung

- Temperatur- und Meeresspiegeldaten hinsichtlich Zeitraum, Bezugsgröße und Trend auswerten (E5, K2).
- Folgen für Ökosysteme, Menschen und Wirtschaft in einer belegten Wirkungskette verknüpfen (UF4, B1).
- Für eine Region ein bedingtes Zukunftsszenario entwerfen, Annahmen offenlegen und Folgen sowie Unsicherheiten erläutern (E6, K3).
- An historischen und aktuellen Klimadarstellungen erläutern, wie zusätzliche Messreihen wissenschaftliche Aussagen präzisieren (E7, K4).

Medienbildung und LearningApps

Wetter- und Klimalabor: Wetter und Klima unterscheiden – Aussagen als Wetterbeobachtung oder Klimaaussage einordnen und die Bedeutung unterschiedlicher Betrachtungszeiträume begründen.

Wetter- und Klimalabor: langfristige Veränderungen – Trend und Schwankung vergleichen, Temperatur- und CO₂-Daten beschreiben und begründete Aussagen von nicht belegten Schlussfolgerungen unterscheiden. Die Ergebnisse werden mit einer Quellenangabe in einer kurzen fachlichen Erklärung gesichert.

Differenzierung und Vernetzung

Hilfen: Lesegerüst für Diagramme und Begriffsnetz. Vertiefung: zwei Szenarien mit unterschiedlichen Annahmen vergleichen. Verbindung zu Erdkunde sowie zu Ökologie und Kohlenstoffkreislauf.

Wetter und Klimalabor zur Unterscheidung von Wetter und Klima

Lernaufgabe und Überprüfung

Fallstudienposter mit Datenbelegen und individueller Szenariobegründung; Rückfragen prüfen die Unterscheidung von Beobachtung, Erklärung und Zukunftsannahme.

09.3 Klimaschutz und begründete Entscheidungen

Jahrgang 9 | 16 Unterrichtsstunden à 45 Minuten

Leitfrage

Welche Maßnahmen sind für Schule und Alltag wirksam und umsetzbar?

Inhalte und Schwerpunkte

Persönliche, politische und wirtschaftliche Klimaschutzmaßnahmen; Energieeffizienz; CO₂-Fußabdruck und Grenzen vereinfachter Rechner; Emissionsminderung, Aufwand, Kosten, soziale Teilhabe und Umsetzbarkeit als Bewertungskriterien.

Lernweg und methodische Gestaltung

Ausgehend von einer konkreten Schulfrage, etwa Beleuchtung oder Mobilität, einen Kriterienkatalog entwickeln. Teams erstellen eine Entscheidungsmatrix und beraten ihre Vorschläge in einer moderierten Anhörung. Die Wirkung wird anhand ausgewiesener Annahmen geschätzt; individuelles Konsumverhalten wird nicht öffentlich bewertet.

Kompetenzentwicklung

- Für eine schulische Entscheidung relevante Informationen recherchieren und Datenlücken kenntlich machen (K2, B1).
- Mindestens drei Alternativen entwickeln, Kriterien begründen und ihre Gewichtung transparent machen (B2).
- Maßnahmen anhand erwarteter Wirkung und möglicher Zielkonflikte vergleichen und priorisieren (B3, K4).
- Einen Maßnahmenkatalog vorstellen und nach einer begründeten Gegenposition überarbeiten (K3, B4).

Differenzierung und Vernetzung

Hilfen: Quellenpaket und Matrixvorlage. Vertiefung: untersuchen, ob eine andere Gewichtung zu einer anderen Rangfolge führt. Der Katalog wird in UV 09.8 durch konkrete Energieverbrauchsrechnungen ergänzt.

Lernaufgabe und Überprüfung

Maßnahmenkatalog mit Quellen, Kriteriengewichtung und Begründung; individuelle Stellungnahme zu einem Zielkonflikt und Reflexion einer veränderten Entscheidung.

09.4 Klimadaten verstehen

Jahrgang 9 | 10 Unterrichtsstunden à 45 Minuten

Leitfrage

Was zeigen Klimadiagramme und welche Aussagen erlauben sie?

Inhalte und Schwerpunkte

CO₂-Zeitreihen und globale Temperaturdiagramme; Achsen, Einheiten und Bezugszeiträume; Mittelwerte, Schwankungen und Trends; Temperaturabweichungen; Korrelation und Kausalität; sachgerechte und irreführende Darstellungen.

Lernweg und methodische Gestaltung

Die in UV 09.2 eingeführten Daten systematisch aufbereiten; mit einer Tabellenkalkulation zwei Darstellungen derselben Daten erzeugen; eine irreführende Grafik begründet überarbeiten. Die Aussage wird mit Strahlungsphysik und weiteren Daten verknüpft.

Kompetenzentwicklung

- Eine prüfbare Frage an eine Zeitreihe formulieren und Datenbefunde zunächst ohne Deutung beschreiben (E1, E2).
- Aus einem Datensatz ein vollständig beschriftetes Diagramm erzeugen und einfache Kennwerte sowie Trends bestimmen (K1, E5).
- Den Einfluss von Achsenausschnitt und Zeitraum auf die Wirkung einer Darstellung erklären (K2, K3).
- Eine Kausalaussage darauf prüfen, ob neben einer Korrelation ein plausibler Mechanismus und weitere Belege vorliegen (E7, K4).

Medienbildung und LearningApps

Wetter- und Klimalabor: Klimadaten auswerten – In der interaktiven Darstellung Trend und Schwankung gezielt verändern und beschreiben, wie kurze und lange Beobachtungszeiträume die Interpretation beeinflussen. Modellwerte werden ausdrücklich von realen Messdaten unterschieden.

Wetter- und Klimalabor: einen Datenbefund präsentieren – Einen ausgewählten Befund mit Diagramm, Zeitraum, Quelle und benannten Grenzen nachvollziehbar darstellen und auf Rückfragen erläutern.

Differenzierung und Vernetzung

Hilfen: Diagrammcheckliste und teilweise ausgefüllte Tabellen. Vertiefung: Mittelungszeiträume variieren und Unterschiede erklären. Verbindung zu Mathematik und digitaler Datenverarbeitung.

Lernaufgabe und Überprüfung

Datenblatt mit Rohdatenquelle, Diagramm und schriftlicher Auswertung; kurzer Faktencheck einer behaupteten Schlussfolgerung. Unsicherheiten und unzulässige Verallgemeinerungen werden benannt.

09.5 Energieformen und Energieträger

Jahrgang 9 | 8 Unterrichtsstunden à 45 Minuten

Leitfrage

Wie wird Energie bereitgestellt, umgewandelt und genutzt?

Inhalte und Schwerpunkte

Lageenergie, Bewegungsenergie, thermische, elektrische und chemische Energie; Sonnenstrahlung; Primärenergiequellen und sekundäre Energieträger; Kohle, Erdöl, Erdgas, Strom und Wasserstoff; erneuerbare und fossile Quellen; Energieerhaltung und Energieentwertung; Bedeutung für Energiepolitik.

Lernweg und methodische Gestaltung

Energielexikon mit selbst gewählten Beispielen anlegen; Alltagsgeräte anhand von Umwandlungsketten untersuchen; nutzbare und an die Umgebung abgegebene Anteile in qualitativen Energieflussbildern darstellen. Strom und Wasserstoff werden als bereitgestellte Energieträger behandelt, deren Umweltbilanz von der Herstellung abhängt.

Kompetenzentwicklung

- Energieform, Energiequelle und Energieträger unterscheiden und Beispiele begründet zuordnen (UF1, UF3).
- Energieumwandlungen in Toaster, Auto und Solarzelle als nachvollziehbare Ketten darstellen (UF2, E6, K1).
- Erläutern, warum bei technischen Prozessen keine Energie verschwindet, aber weniger für den gewünschten Zweck nutzbar bleibt (UF4, K3).

Differenzierung und Vernetzung

Hilfen: Bild- und Begriffskarten. Vertiefung: unterschiedliche Wege zur Bereitstellung von Wasserstoff vergleichen. Verbindung zu Physik und chemischen Reaktionen; Grundlage für UV 09.6 bis 09.8.

Lernaufgabe und Überprüfung

Individuelles Energielexikon und Erklärung eines unbekannten Alltagsgeräts mit Energieflussbild; fachliche Rückmeldung in Partnerarbeit.

09.6 Energieträger und Technologien im Vergleich

Jahrgang 9 | 14 Unterrichtsstunden à 45 Minuten

Leitfrage

Wie lässt sich eine verlässliche und umweltverträgliche Energieversorgung gestalten?

Inhalte und Schwerpunkte

Kohle: Gewinnung, CO₂ und Landschaftseingriffe; Erdöl und Erdgas: Transport, Nutzung und Leckagen; Sonne und Wind: Funktion und schwankende Verfügbarkeit; Wasserkraft: Nutzung und Gewässerökologie; Kernspaltung: Energiedichte, Emissionen, Abfälle und Unfallrisiken; Wirkungsgrad qualitativ; ökologische, wirtschaftliche und technische Kriterien.

Lernweg und methodische Gestaltung

Recherchegruppen erstellen vergleichbare Technologieprofile und ein begründetes Spinnennetzdiagramm. Lebenszyklus und Betrieb werden bei Emissionsangaben auseinandergehalten. Eine Debatte zu einem Versorgungsszenario berücksichtigt Verfügbarkeit, Netze und Speicher sowie Artenschutz, Kosten und Akzeptanz. Wirkungsgrad wird anschaulich ohne verpflichtende Formelrechnung behandelt.

Kompetenzentwicklung

- Funktionsprinzipien und Energieumwandlungen ausgewählter Technologien erklären (UF1, UF2).
- Quellen anhand ihrer Bezugsgrößen prüfen und eine Vergleichstabelle mit offengelegten Grenzen erstellen (K2, B1).
- Kriterien für einen Energieversorgungsvorschlag festlegen und Zielkonflikte gewichten (B2, B3).
- In einer strukturierten Debatte eine Position belegen, Gegenargumente aufnehmen und das eigene Urteil reflektieren (K4, B4).

Differenzierung und Vernetzung

Hilfen: gemeinsame Kriterien und geprüfte Grunddaten. Vertiefung: Systemgrenzen oder Kriteriengewichtungen verändern. Verbindung von Chemie, Physik, Ökologie und gesellschaftlicher Bewertung.

Lernaufgabe und Überprüfung

Vergleichstabelle mit Quellen und individuellen Fachanteilen; begründetes abschließendes Einzelurteil zu einem Energiemix statt bloßer Rangliste einzelner Technologien.

09.7 Bauprojekt zur Energienutzung

Jahrgang 9 | 20 Unterrichtsstunden à 45 Minuten

Leitfrage

Wie entwickeln und prüfen wir ein funktionsfähiges technisches Modell?

Inhalte und Schwerpunkte

Wahl zwischen Solarofen, Mini-Windrad und Isolierbox; Bauplan, Material, Sicherheit und überprüfbare Hypothese; Stabilität, Funktionsfähigkeit, Messung, Fehleranalyse und Überarbeitung. Solarofen: Absorption, Reflexion und Wärmespeicherung; Windrad: Luftströmung, Flügelwinkel und Drehwirkung; Isolierbox: Wärmeleitung, Dämmung und Temperaturverlauf.

Lernweg und methodische Gestaltung

Teams durchlaufen Planung, Freigabe, Bau, Vergleichsmessung und Überarbeitung. Gemessen werden je nach Variante Temperatur über Zeit oder Umdrehungen bei gleicher Anströmung. Ein Generator ist optional. Die Isolierbox untersucht effiziente Energienutzung; sie erzeugt keine erneuerbare Energie. Fotos und Rohdaten sichern den Arbeitsweg. Rollen wechseln zwischen Planung, Bau, Messung und Auswertung.

Kompetenzentwicklung

- Eine veränderbare Konstruktionsgröße und ein messbares Erfolgskriterium festlegen (E1, E3).
- Einen sicheren Bau- und Vergleichsplan mit konstanten Bedingungen entwickeln und praktisch umsetzen (E4, UF2).
- Messwerte tabellarisch und grafisch dokumentieren, Streuung oder Störungen erläutern und eine Verbesserung begründen (K1, E5).
- Funktionsprinzip und Grenzen des Modells vorstellen und den eigenen Beitrag nachvollziehbar erläutern (E6, K3, K4).

Differenzierung und Vernetzung

Hilfen: Grundbausätze und Planungsschritte. Vertiefung: zweite Konstruktionsvariante unter gleichen Bedingungen vergleichen. Sonnenlicht nicht bündeln; heiße Flächen und bewegte Teile absichern; nur freigegebene Kleinspannungsaufbauten.

Lernaufgabe und Überprüfung

Bautagebuch, Bauplan, Messdiagramm, Modellvorstellung und individuelle Reflexion. Bewertbar ist auch ein nicht optimal funktionierendes Modell, wenn Fehler fachlich untersucht und Verbesserungen begründet werden.

09.8 Energieverbrauch im Alltag

Jahrgang 9 | 6 Unterrichtsstunden à 45 Minuten

Leitfrage

Welche Einsparung ist rechnerisch plausibel und praktisch sinnvoll?

Inhalte und Schwerpunkte

Elektrische Leistung und Energiebedarf; kWh; Verbrauch von Kühlschrank, Laptop und Fernseher; Energieeffizienzkennzeichnung; Warmwasser, Heizung und Beleuchtung; Kosten und Vergleich vor und nach einer Maßnahme.

Lernweg und methodische Gestaltung

Mit vorgegebenen oder anonymisierten Gerätedaten rechnen: Eine 60-W-Lampe mit drei Stunden täglicher Nutzung benötigt modellhaft 65,7 kWh pro Jahr. Die Kosten ergeben sich aus einem ausdrücklich angegebenen Tarif. Kühlschränke werden nicht mit dauerhaft voller Nennleistung hochgerechnet. Private Haushaltsdaten sind freiwillig und durch Beispieldaten ersetzbar.

Kompetenzentwicklung

- Aus Leistung und Nutzungszeit den Energiebedarf mit passenden Einheiten berechnen (UF2, K1).
- Annahmen einer Jahreshochrechnung erklären und den tatsächlichen Betrieb eines Geräts berücksichtigen (E5, K4).
- Einsparmaßnahmen nach Wirkung, Aufwand und Alltagstauglichkeit vergleichen und einen Plan begründen (B2, B3).
- Einen Vorschlag verständlich präsentieren und die Grenzen seiner Berechnung reflektieren (K3, B4).

Differenzierung und Vernetzung

Hilfen: Einheitentabelle und Rechengerüst. Vertiefung: veränderte Nutzungszeiten und Anschaffungskosten vergleichen. Verbindung zu Mathematik, Verbraucherbildung und den Energieumwandlungen aus UV 09.5.

Lernaufgabe und Überprüfung

Energiesparplan mit mindestens einer nachvollziehbaren Vorher-Nachher-Rechnung, offengelegten Annahmen und individueller Begründung; Rückbezug auf den Maßnahmenkatalog aus UV 09.3.

10.1 Ernährung und Verdauung

Jahrgang 10 | 32 Unterrichtsstunden à 45 Minuten

Leitfrage

Wie werden aus Nahrungsmitteln nutzbare Bausteine und wie prüfen wir Ernährungsaussagen?

Inhalte und Schwerpunkte

Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette; Aminosäuren, Zucker, Fettsäuren und Glycerin; Nährstoffnachweise; Verdauungstrakt; mechanische Zerkleinerung, Transport, enzymatische Spaltung und Resorption; Enzymwirkung und Bedingungen; ausgewählte Ernährungs- und Verdauungsprobleme.

Lernweg und methodische Gestaltung

Lernstand zu Verdauung diagnostizieren; sichere Nährstofftests mit Positiv- und Negativkontrolle durchführen; beispielsweise den Stärkeabbau mit einer geeigneten Amylasepräparation bei unterschiedlichen Bedingungen untersuchen. Keine Körperflüssigkeiten einsetzen. Für Fallanalysen bieten sich Laktoseunverträglichkeit und Diabetes an; individuelle Diagnosen werden nicht gestellt.

Kompetenzentwicklung

- Nährstoffe ihren Bausteinen zuordnen und Verdauung als Zusammenspiel von Mechanik, Stoffumwandlung und Aufnahme erklären (UF1, UF3, UF4).
- Eine Frage zur Enzymwirkung mit prüfbarer Hypothese und geeigneter Kontrolle in einen Versuchsplan übersetzen (E1, E3, E4).
- Nährstoffnachweise und einen Enzymversuch protokollieren, auswerten und ihre Aussagegrenzen erläutern (E2, E5, K1).
- Ein Enzymmodell erklären und Ernährungsaussagen anhand von Quellen sowie Kriterien prüfen (E6, K2, B1, B3).

Medienbildung und LearningApps

Nährstoff-Navigator: Nährstoffe und ihre Funktionen – Makro- und Mikronährstoffe unterscheiden und ausgewählte Abschnitte zu Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen zur Erklärung von Ernährung und Verdauung nutzen. Die Lehrkraft wählt die für Klasse 10 geeigneten Inhalte aus; vertiefte Stoffwechselwege dienen bei passenden Voraussetzungen der Differenzierung.

Nährstoff-Navigator: Energiegehalt berechnen – Den Energiegehalt eines vorgegebenen Lebensmittels aus seinen Nährstoffangaben berechnen, den Rechenweg mit Einheiten dokumentieren und die Aussagekraft eines reinen Energievergleichs diskutieren. Verwendet werden Beispielprodukte und keine persönlichen Gesundheitsdaten.

Differenzierung und Vernetzung

Hilfen: Bausteinmodelle, Fachwortkarten und Planungsraster. Vertiefung: nur eine Einflussgröße variieren und alternative Erklärungen prüfen. Umweltbezug: Verpackung, Ressourcenbedarf oder Lebensmittelverluste anhand klarer Vergleichskriterien.

Lernaufgabe und Überprüfung

Individuelles Versuchsprotokoll mit Variablenkontrolle und Modellkritik; begründeter Vergleich zweier Lebensmittel- oder Ernährungsaussagen. Präsentationen verbinden Stoffebene und Organfunktion.

10.2 Blut und Blutkreislauf

Jahrgang 10 | 26 Unterrichtsstunden à 45 Minuten

Leitfrage

Wie versorgt ein Transportsystem den Körper und wie prüfen wir seine Modelle?

Inhalte und Schwerpunkte

Blutbestandteile und Funktionen; Stofftransport, Abwehr und Gerinnung; Blutgruppen; Arterien, Venen und Kapillaren; Herzbau, Klappen und doppelter Kreislauf; Kreislaufregulation und ausgewählte Störungen des Transports.

Lernweg und methodische Gestaltung

Arbeit an Herz- und Gefäßmodellen; mikroskopische Bildanalyse; Vergleich von Messdaten mit unterschiedlichen Belastungs- und Erholungsphasen. Eigene Messungen erfolgen freiwillig, ohne Leistungsdruck und nur bei Eignung; gleichwertige Datensätze stehen bereit. Blut wird weder entnommen noch persönlich typisiert. Transfusionsregeln werden nur vereinfacht als Modell behandelt.

Kompetenzentwicklung

- Blutbestandteile und Gefäßstrukturen ihren Funktionen zuordnen sowie Lungen- und Körperkreislauf erklären (UF1, UF3, UF4).
- Fertigpräparate oder qualifizierte Mikrofotografien vergleichen und Beobachtung von Funktionsdeutung trennen (E2, K1).
- Eine nichtinvasive Messreihe oder vorgegebene Pulsdaten auswerten und Einflussgrößen sowie Grenzen benennen (E4, E5).
- Ein Kreislaufmodell und ein vereinfachtes Blutgruppenmodell erklären und ihre Grenzen aufzeigen (E6, K3).
- Am Beispiel Harveys erläutern, wie Untersuchungen eine frühere Kreislaufvorstellung veränderten (E7, K4).

Differenzierung und Vernetzung

Hilfen: farbige Wegeführung und Auswertungsgerüst. Vertiefung: Zusammenhang von Gefäßbau, Druck und Transport diskutieren. Kooperation mit dem Hospital zum Heiligen Geist ermöglicht einen Bezug zu Erster Hilfe und Gesundheitsberufen.

Lernaufgabe und Überprüfung

Beschriftete Systemdarstellung, Datenauswertung und individuelle Modellkritik; fachlich begründete Erläuterung einer Präventionsmaßnahme. Die Qualität der Analyse wird bewertet, nicht ein körperlicher Messwert.

10.3 Haut und Hautschutz

Jahrgang 10 | 20 Unterrichtsstunden à 45 Minuten

Leitfrage

Wie schützt die Haut den Körper und wie lassen sich Schutzmaßnahmen begründen?

Inhalte und Schwerpunkte

Hautschichten und ausgewählte Hautzellen; Schutz, Sinneswahrnehmung und Temperaturregulation; Sonnenstrahlung und UV-Wirkung; Hautschäden und ausgewählte Hautprobleme; Schutz durch Verhalten, Kleidung und geeignete Produkte.

Lernweg und methodische Gestaltung

Ein Hautmodell erarbeiten; Herstellerangaben und fachlich geprüfte Informationen vergleichen; freigegebene UV-Indikatoren hinter unterschiedlichen Abdeckungen untersuchen. Der Versuch erfolgt ohne absichtliche UV-Bestrahlung von Haut oder Augen. Er bestimmt weder einen verlässlichen Lichtschutzfaktor noch eine sichere Aufenthaltsdauer in der Sonne.

Kompetenzentwicklung

- Hautstrukturen mit ihren Funktionen verknüpfen und Folgen schädigender Einflüsse erläutern (UF1, UF4).
- Eine Vergleichsuntersuchung zum Lichtschutz planen, Beobachtungen festhalten und Einflussgrößen kontrollieren (E1, E3, E4).
- Ergebnisse eines UV-Indikatormodells auswerten und Grenzen gegenüber menschlicher Haut sowie standardisierten Schutzprüfungen benennen (E5, E6).
- Schutzempfehlungen und Werbeaussagen quellenkritisch prüfen und eine begründete Schutzstrategie entwickeln (K2, B1, B2, B3, B4).

Differenzierung und Vernetzung

Hilfen: Hautschema, Quellencheckliste und Auswahl geeigneter Kriterien. Vertiefung: Wirkversprechen, Messmodell und nachgewiesene Wirkung unterscheiden. Verbindung zur Temperaturregulation und zu Umweltbedingungen aus Klasse 9.

Lernaufgabe und Überprüfung

Versuchs- oder Modellauswertung und adressatengerechte Informationskarte für einen Ausflug; individuelles Urteil zu einer Gesundheitswerbung mit benannten Prüfkriterien.

10.4 Skelett Muskeln und Bewegung

Jahrgang 10 | 22 Unterrichtsstunden à 45 Minuten

Leitfrage

Wie ermöglichen Strukturen Bewegung und wie unterstützen wir gesundes Handeln?

Inhalte und Schwerpunkte

Aufbau des Skeletts, der Knochen und der Muskeln; Gelenke und Sehnen; Zusammenwirken von Knochen und Muskeln; Gegenspielerprinzip; Hebelwirkung; Belastung, Haltung und gesundheitsförderliche Bewegung.

Lernweg und methodische Gestaltung

Skelett- und Muskelmodelle untersuchen; einen Modellarm bauen und die Wirkung veränderter Ansatzpunkte vergleichen. Eine Lernstation erklärt den Mechanismus und leitet Mitschülerinnen und Mitschüler zur Modellprüfung an. Ein Transferprojekt verbindet Bewegung, Kreislauf und Energiebedarf. Körperliche Höchstleistungen und schmerzhaft Belastungen sind ausgeschlossen.

Kompetenzentwicklung

- Bau und Funktion von Knochen, Gelenken und Muskeln verknüpfen und eine Bewegung erklären (UF1, UF3, UF4).
- Ein funktionsfähiges Modell zum Gegenspielerprinzip oder zur Hebelwirkung entwerfen und gezielt prüfen (E3, E4, E6).
- Modellbeobachtungen dokumentieren und Unterschiede zu einem lebenden Bewegungssystem erläutern (E2, E5, K1).
- Eine alltagstaugliche Empfehlung fachlich begründen, vorstellen und nach Rückmeldung überarbeiten (K3, K4, B2, B3, B4).

Differenzierung und Vernetzung

Hilfen: Bauteilvorlagen und gestufte Erklärhilfen. Vertiefung: Stabilität, Beweglichkeit und Kraftaufwand als Zielkonflikt untersuchen. Zusammenarbeit mit Sport und Physik; gleichwertige Analyseaufgaben bei körperlichen Einschränkungen.

Lernaufgabe und Überprüfung

Modell mit Prüfprotokoll; angeleitete Lernstation und individuelles Fachgespräch. Abschließendes Kompetenzportfolio mit Beispielen aus Umwelt und Gesundheit zeigt Transfer und nächste Lernziele.

5 Zusammenarbeit und Qualitätssicherung

5.1 Außerschulische Zusammenarbeit

Die auf der Schulhomepage beschriebene Kooperation mit dem Hospital zum Heiligen Geist in Kempen bietet Anknüpfungspunkte für Ernährung, Diabetes und Erste Hilfe. Ein Besuch oder ein Expertengespräch wird mit fachlichen Fragen vorbereitet und durch eine individuelle Auswertung nachbereitet. Die konkrete Durchführung wird mit dem Partner abgestimmt. Falls ein Termin nicht möglich ist, sichern Fallmaterialien und schulische Lernstationen die gleichen fachlichen Ziele. [5]

Gesundheitsbildung respektiert persönliche Grenzen. Eigene Erkrankungen, Körpermaße, Ernährungsgewohnheiten und Fitnesswerte müssen nicht offengelegt werden. Fiktive Fälle, Modelle und anonymisierte Daten ermöglichen eine gleichwertige fachliche Bearbeitung.

5.2 Untersuchungsprotokoll und Portfolio

Ein Untersuchungsprotokoll enthält Frage, begründete Vermutung, Material und Sicherheit, Variablen und Kontrolle, Vorgehen, unveränderte Rohdaten, Auswertung und Schlussfolgerung. Beobachtung und Erklärung bleiben unterscheidbar. Quellen, Hilfsmittel und individuelle Beiträge werden nachvollziehbar angegeben. Für Bauprojekte kommen Konstruktionsskizze und begründete Überarbeitung hinzu.

Das Portfolio sammelt ausgewählte Belege aus den vier Kompetenzbereichen, darunter mindestens eine Datenanalyse, eine Modellkritik und eine begründete Entscheidung. Zu jedem ausgewählten Beleg erläutern die Lernenden, was sie selbstständig leisten können und woran sie weiterarbeiten. Die Lehrkraft nutzt die Sammlung für Lernberatung und zur Überprüfung der Kompetenzentwicklung.

Digital ausfüllbares Untersuchungsprotokoll

5.3 Evaluation und Fortschreibung

Die im Kurs unterrichtenden Lehrkräfte stimmen sich mit den Fachschaften Biologie, Chemie und bei Bedarf Physik ab. Am Ende des Schuljahres werden Zeitplanung, Sicherheit, Aufgabenqualität, Lernprodukte und Rückmeldungen ausgewertet. Die Kompetenzübersicht dient dazu, nicht bearbeitete Bereiche zu erkennen und die Planung des folgenden Durchgangs anzupassen.

- Wurden alle zwölf Vorhaben mit ihren fachlichen Schwerpunkten bearbeitet?
- Gibt es für jede prozessbezogene Kompetenz geeignete Lerngelegenheiten und individuelle Nachweise?
- Ist die Vertiefung gegenüber dem Pflichtunterricht erkennbar?
- Ermöglichen Hilfen, Rollenverteilung und Bewertungsverfahren eine faire Beteiligung?
- Sind Quellen, digitale Materialien und rechtliche Grundlagen weiterhin aktuell?

Änderungen an Inhalten, Leistungsbewertung und Organisation werden im Rahmen der schulischen Zuständigkeiten abgestimmt. Bei der Fortschreibung werden Rückmeldungen der Lernenden und Erfahrungen mit außerschulischen Lernorten berücksichtigt.

6 Sicherung der Kompetenzentwicklung

Die Übersicht weist für jeden prozessbezogenen Bereich mehrere Lerngelegenheiten und mindestens einen konkreten Nachweis aus. Die Kennungen beziehen sich auf die kursspezifischen Erwartungen in Kapitel 7 und die gleich nummerierten Bereiche beider Bezugslehrpläne. Die Aufgaben werden von allen Lernenden bearbeitet; Gruppenrollen dürfen keine dauerhaften Kompetenzlücken erzeugen.

Code	Unterrichtsvorhaben mit Schwerpunkt	Konkreter Nachweis
E1	09.4, 09.7, 10.1, 10.3	Eigene Untersuchungsfrage im Bau- oder Enzymprojekt
E2	09.4, 10.1, 10.2, 10.4	Getrennte Beobachtung und Deutung im Daten- oder Mikroskopieprotokoll
E3	09.1, 09.7, 10.1, 10.3, 10.4	Hypothese mit erwartbarem Gegenbefund
E4	09.7, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4	Freigegebener Versuchsplan und beobachtete Durchführung
E5	09.2, 09.4, 09.7, 09.8, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4	Auswertung mit Fehleranalyse und begrenzter Schlussfolgerung
E6	09.1, 09.2, 09.5, 09.7, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4	Erklärung und ausdrückliche Modellkritik
E7	09.2, 09.4, 10.2	Vergleich früherer und heutiger Erkenntnisse zu Klima oder Kreislauf
K1	09.4, 09.5, 09.7, 09.8, 10.1, 10.2, 10.4	Rohdaten, Einheiten, Diagramm und nachvollziehbares Vorgehen
K2	09.2, 09.3, 09.4, 09.6, 10.1, 10.3	Quellenvergleich mit begründetem Qualitätsurteil
K3	09.1, 09.2, 09.3, 09.4, 09.5, 09.7, 09.8, 10.2, 10.4	Individuelle Erläuterung in Präsentation oder Lernstation
K4	09.1, 09.2, 09.3, 09.4, 09.6, 09.7, 09.8, 10.2, 10.4	Belegte Argumentation und Reaktion auf einen Einwand
B1	09.2, 09.3, 09.6, 10.1, 10.3	Sachanalyse und benannte Informationslücken
B2	09.3, 09.6, 09.8, 10.3, 10.4	Alternativen und begründete Kriterien
B3	09.3, 09.6, 09.8, 10.1, 10.3, 10.4	Abgewogene Entscheidung mit Folgenabschätzung
B4	09.3, 09.6, 09.8, 10.3, 10.4	Begründete Reflexion nach neuen Informationen

7 Übergeordnete Kompetenzen des Kurses

Die Kennungen MU-UF, MU-E, MU-K und MU-B konkretisieren die Kompetenzstruktur der NRW-Kernlehrpläne Biologie und Chemie für diesen Kurs. Sie sind schulinterne Arbeitskennungen. Die jeweilige Zahl entspricht dem Bezugsbereich beider Kernlehrpläne: Biologie Kapitel 2.3 und Chemie Kapitel 2.2.2. Die folgenden Erwartungen werden in den Unterrichtsvorhaben beobachtbar und überprüfbar ausgestaltet. [1, 2]

7.1 Umgang mit Fachwissen

Code	Am Ende des Kurses können die Schülerinnen und Schüler
MU-UF1	Klima-, Energie- und Körpervorgänge mit passenden Fachbegriffen verständlich erklären.
MU-UF2	Geeignete biologische, chemische oder physikalische Konzepte für eine konkrete Aufgabe auswählen.
MU-UF3	Stoffe, Energieformen und Körperstrukturen nach begründeten Merkmalen ordnen.
MU-UF4	Erkenntnisse zwischen Umwelt, Technik und Gesundheit übertragen und Zusammenhänge vernetzen.

7.2 Erkenntnisgewinnung

Code und Bezug	Kursspezifische Kompetenzerwartung
MU-E1 Bio E1 / Ch E1	Aus einem Umwelt- oder Gesundheitsproblem eine untersuchbare Frage entwickeln.
MU-E2 Bio E2 / Ch E2	Beobachtungen gezielt vergleichen und Befund von Erklärung trennen.
MU-E3 Bio E3 / Ch E3	Prüfbare Vermutungen mit erwarteten Ergebnissen und möglichen Gegenbefunden verbinden.
MU-E4 Bio E4 / Ch E4	Einen sicheren Vergleichsversuch mit kontrollierten Bedingungen planen, durchführen und festhalten.
MU-E5 Bio E5 / Ch E5	Messreihen auswerten, Fehlerquellen prüfen und die Reichweite eines Ergebnisses begrenzen.
MU-E6 Bio E6 / Ch E6	Modelle für Erklärungen nutzen und Abweichungen vom dargestellten System benennen.
MU-E7 Bio E7 / Ch E7	An einem Beispiel zeigen, wie neue Befunde wissenschaftliche Vorstellungen verändern.

7.3 Kommunikation

Code und Bezug	Kursspezifische Kompetenzerwartung
MU-K1 Bio K1 / Ch K1	Vorgehen, Rohdaten, Einheiten und Auswertung so dokumentieren, dass andere sie nachvollziehen können.
MU-K2 Bio K2 / Ch K2	Quellen zu Klima und Gesundheit nach Belegen, Aktualität und Interessen prüfen und korrekt nachweisen.
MU-K3 Bio K3 / Ch K3	Ergebnisse mit geeigneten Texten, Diagrammen oder Modellen adressatengerecht erläutern.
MU-K4 Bio K4 / Ch K4	Behauptungen belegen, Einwände sachlich beantworten und fachlich hilfreiches Feedback geben.

7.4 Bewertung

Code und Bezug	Kursspezifische Kompetenzerwartung
MU-B1 Bio B1 / Ch B1	Für eine Entscheidung relevante Sachverhalte klären und Informationslücken erkennen.
MU-B2 Bio B2 / Ch B2	Handlungsalternativen entwickeln und passende Vergleichskriterien bestimmen.
MU-B3 Bio B3 / Ch B3	Folgen und Zielkonflikte abwägen und eine begründete Option auswählen.
MU-B4 Bio B4 / Ch B4	Die eigene Entscheidung vertreten und bei neuen Befunden oder veränderten Bedingungen überprüfen.

Die Unterrichtsvorhaben nennen die Kurzformen UF1 bis B4; gemeint sind jeweils die oben definierten MU-Kompetenzen. Kompetenzentwicklung verlangt wiederholte Anwendung in verschiedenen Kontexten. Ein einmaliges Bearbeiten ersetzt nicht die Diagnose des individuellen Lernstands.

7.5 Fachliche Vernetzung

Wiederkehrende Konzepte verbinden die Themen: Stoffe werden umgewandelt und transportiert; Energie wird übertragen und umgewandelt; Strukturen ermöglichen bestimmte Funktionen; Systeme reagieren auf Veränderungen. So führt der Kurs von Kohlenstoffverbindungen und Energieversorgung über Nährstoffe zum Stofftransport im Körper. Modelle erklären jeweils einen begrenzten Ausschnitt dieser Zusammenhänge.

Die Kompetenzen richten sich auf fachlich begründetes Handeln. Bei Klimaschutz, Ernährung und Gesundheit werden naturwissenschaftliche Befunde und persönliche oder gesellschaftliche Wertsetzungen kenntlich gemacht. Lernende können bei gleicher Faktenlage unterschiedliche Entscheidungen begründet vertreten.

8 Quellen und Geltungsstand

[1] Ministerium für Schule und Bildung NRW: Kernlehrplan Biologie für das Gymnasium, Sekundarstufe I, G9, 2019, Heft 3413. Bezugsrahmen insbesondere Kapitel 2.3; die grundlegenden humanbiologischen Inhalte der Erprobungsstufe werden vertieft.

Kernlehrplan Biologie Sekundarstufe I

[2] Ministerium für Schule und Bildung NRW: Kernlehrplan Chemie für das Gymnasium, Sekundarstufe I, G9, 2019, Heft 3415. Bezugsrahmen insbesondere die übergeordneten Kompetenzerwartungen der zweiten Stufe, Kapitel 2.2.2.

Kernlehrplan Chemie Sekundarstufe I

[3] Gymnasium Thomaeum Kempen: Schulische Unterrichtsvorhaben Mensch und Umwelt, Jahrgänge 9 und 10, sowie öffentliches MINT-Profil. Die zwölf Vorhaben bilden die inhaltliche Grundlage der Jahresplanung.

MINT Profil des Thomaeum

[4] Battelle for Kids: P21 Framework for 21st Century Learning. Bezug für kritisches Denken, Kommunikation, Kollaboration und Kreativität.

P21 Framework

[5] Gymnasium Thomaeum Kempen: Außerschulische Partnerschaften, Kooperation mit dem Hospital zum Heiligen Geist.

Kooperationspartner des Thomaeum

[6] Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sekundarstufe I mit Verwaltungsvorschriften, insbesondere § 6 und VV 6.1.1, Tabelle Gymnasium. Rechtsstand geprüft am 25. September 2026.

APO SI und Verwaltungsvorschriften

Onlinefassung des schulinternen Curriculums